MÒDUL DE NAVEGACIÓ / MÓDULO DE NAVEGACIÓN

TEORIA NAVEGACIÓ / TEORÍA NAVEGACIÓN

1	a	b	**c**	d	**6**	a	b	**c**	d
2	**a**	b	c	d	**7**	a	b	c	**d**
3	a	b	c	**d**	**8**	a	**b**	c	d
4	a	**b**	c	d	**9**	a	b	c	**d**
5	a	b	**c**	d	**10**	**a**	b	c	d

NAVEGACIÓ CARTA / NAVEGACIÓN CARTA

11	a	b	c	**d**	**16**	a	b	**c**	d
12	a	b	**c**	d	**17**	a	b	c	**d**
13	a	**b**	c	d	**18**	a	**b**	c	d
14	a	**b**	c	d	**19**	a	**b**	c	d
15	**a**	b	c	d	**20**	**a**	b	c	d

MÒDUL GENÈRIC / MÓDULO GENÉRICO

SEGURETAT / SEGURIDAD

21	**a**	b	c	d	**26**	a	b	c	**d**
22	a	**b**	c	d	**27**	a	**b**	c	d
23	**a**	b	c	d	**28**	a	b	**c**	d
24	**a**	b	c	d	**29**	a	**b**	c	d
25	a	b	c	**d**	**30**	a	b	**c**	d

METEOROLOGIA / METEOROLOGÍA

31	a	b	c	**d**	**36**	a	b	**c**	d
32	a	b	c	**d**	**37**	a	b	c	**d**
33	a	**b**	c	d	**38**	**a**	b	c	d
34	a	b	**c**	d	**39**	**a**	b	c	d
35	**a**	b	c	d	**40**	a	b	**c**	d

Examen teòric per a patró/ona de iot

Patrón de yate - Abril 2023 - 2

MÒDUL DE NAVEGACIÓ / MÓDULO DE NAVEGACIÓN

• **UT3 Teoria de navegació** / UT3 Teoría de navegación (01-10)

1.-Què és la longitud?
¿Qué es la longitud?

- **a)** **L'arc de meridià comprès entre el pol i el lloc.** / El arco de meridiano comprendido entre el polo y el lugar.
- **b)** **L'arc de meridià comprès entre l'equador i el lloc.** / El arco de meridiano comprendido entre el ecuador y el lugar.
- **c)** **L'arc d'equador comprès entre el meridià de Greenwich i el meridià del lloc.** / El arco de ecuador comprendido entre el meridiano de Greenwich y el meridiano del lugar.
- **d)** **L'arc de paral·lel comprès entre el meridià de 180º i el meridià del lloc.** / El arco de paralelo comprendido entre el meridiano de 180º y el meridiano del lugar.

2.-Què és un meridià?
¿Qué es un meridiano?

- **a)** **Un semicercle màxim de l'esfera terrestre, els extrems del qual són el pol nord i el pol sud.** / Un semicírculo máximo de la esfera terrestre, cuyos extremos son el polo norte y el polo sur.
- **b)** **Un cercle màxim de l'esfera terrestre originat per un pla perpendicular a l'eix de rotació de la Terra.** / Un círculo máximo de la esfera terrestre originado por un plano perpendicular al eje de rotación de la Terra.
- **c)** **Un cercle menor de l'esfera terrestre originat per un pla perpendicular a l'eix de rotació de la Terra.** / Un círculo menor de la esfera terrestre originado por un plano perpendicular al eje de rotación de la Terra.
- **d)** **Un semicercle màxim de l'esfera terrestre, els extrems del qual són punts de longitud 0º i 180º.** / Un semicírculo máximo de la esfera terrestre, cuyos extremos son puntos de longitud 0º y 180º.

3.-Quin rumb indiquen les sigles COG en un GPS?
¿Qué rumbo indican las siglas COG en un GPS?

- **a)** **El magnètic.** / El magnético.
- **b)** **El vertader.** / El verdadero.
- **c)** **El de superfície.** / El de superficie.
- **d)** **L'efectiu.** / El efectivo.

4.-Què succeeix a la pantalla del radar si tenim el guany ajustat molt alt?
¿Qué sucede en la pantalla del radar si tenemos la ganancia ajustada muy alta ?

- **a)** **De dia, res. De nit, hi ha molt reflex de llum.** / De día, nada. De noche, hay mucho reflejo de luz.
- **b)** **Els ressons de les pertorbacions poden saturar la pantalla, dificultant la visualització dels objectes detectats pel radar.** / Los ecos de las perturbaciones pueden saturar la pantalla, dificultando la visualización de los objetos detectados por el radar.
- **c)** **Els ressons de les pertorbacions desapareixen de la pantalla, no reflectint els objectes detectats pel radar.** / Los ecos de las perturbaciones desaparecen de la pantalla, no reflejando los objetos detectados por el radar.
- **d)** **Apareix una interferència a modus d'espiral.** / Aparece una interferencia a modo de espiral.

5.-Navegant amb el radar, amb la presentació "proa a dalt" (HU: *Head Up*), ¿a què corresponen les direccions que obtenim a la pantalla dels objectes detectats pel radar?
Navegando con el radar, con la presentación "proa arriba" (HU: *Head Up*), ¿a qué corresponden las direcciones que obtenemos en la pantalla de los objetos detectados por el radar?

- **a)** **A demores d'agulla.** / A demores de aguja.
- **b)** **A demores vertaderes.** / A demores verdaderas.
- **c)** **A marcacions.** / A marcaciones.
- **d)** **A declinacions.** / A declinaciones.

6.-Quina publicació necessitem per a realitzar les correccions a les cartes nàutiques?
¿Qué publicación necesitamos para realizar las correcciones a las cartas náuticas?

a) **Llibre de fars.** / Libro de faros.
b) **Correccions de la Marina.** / Correcciones de la Marina.
c) **Avisos als Navegants.** / Avisos a los Navegantes.
d) **Guia pràctica per a la nàutica d'esbarjo.** / Guía práctica para la náutica de recreo.

7.-Com es defineix l'hora legal (Hz)?
¿Cómo se define la hora legal?

a) **L'interval de temps transcorregut des del pas del Sol mitjà pel meridià superior del lloc.** / El intervalo de tiempo transcurrido desde el paso del Sol medio por el meridiano superior del lugar.
b) **L'interval de temps transcorregut des del pas del Sol mitjà pel meridià inferior del lloc.** / El intervalo de tiempo transcurrido desde el paso del Sol medio por el meridiano inferior del lugar.
c) **L'hora civil del meridià de Greenwich.** / La hora civil del meridiano de Greenwich.
d) **Hora civil del meridià central del fus horari corresponent.** / La hora civil del meridiano del huso horario correspondiente.

8.-Quin nom rep el sistema de cartografia electrònica aprovat per l'Organització Marítima Internacional?
¿Qué nombre recibe el sistema de cartografía electrónica aprobado por la Organización Marítima Internacional?

a) **PLOTTER**
b) **ECDIS**
c) **RACON**
d) **RANMARK**

9.-Quina és la funció principal de l'AIS?
¿Cuál es la función principal del AIS?

a) **Rebre pronòstics meteorològics.** / Recibir pronósticos meteorológicos.
b) **Rebre avisos als navegants.** / Recibir avisos a los navegants.
c) **Actuar com a sistema anticol·lisió, complementant o substituint el radar.** / Actuar como sistema anticolisión, complementando o sustituyendo el radar.
d) **Identificar automàticament els vaixells.** / Identificar automáticamente los buques.

10.- Què indiquen les sigles XTE en un GPS?
¿Qué indican las siglas XTE en un GPS?

a) **La distància transversal a la que ens trobem desplaçats de la ruta (*cross track error*).** / La distancia transversal a la que nos encontramos desplazados de la ruta (*cross track error*).
b) **El rumb vertader *(course track en-head).*** / El rumbo verdadero *(course track en-head)*.
c) **El rumbo efectivo *(course track effective).*** / El rumbo efectivo *(course track effective)*.
d) **L'interval de temps que falta per a arribar al següent waypoint (*for time expected).*** / El intervalo de tiempo que falta para llegar al siguiente waypoint *(for time expected)*.

• **UT4 Navegació: carta** / UT4 Navegación: carta (11-20)

11.-Al passar per l'enfilació dels fars d'ILLA TARIFA i PUNTA PALOMA, prenem distància al punt on hi ha el far d'ILLA TARIFA (d) = 3,0 milles. Quina és la nostra situació en aquest moment?

Al pasar por la enfilación de los faros de ISLA TARIFA y PUNTA PALOMA, tomamos distancia al punto donde hay el faro de ISLA TARIFA (d) = 3,0 millas. ¿Cuál es nuestra situación en este momento?

a) **l = 36º01,8' N L = 005º39,4' W**
b) **l = 35º58,3' N L = 005º39,4' W**
c) **l = 36º01,8' N L = 005º33,5' W**
d) **l = 35º58,3' N L = 005º33,5' W**

12.-Obtenim simultàniament: azimut d'agulla de l'estrella POLAR (Za) = 352; demora d'agulla del far de PUNTA EUROPA (Da) = 270, i distància al punt on hi ha aquest far (d) = 8,6 milles. Quina és la nostra situació en aquest moment?

Obtenemos simultáneamente: acimut de aguja de la estrella POLAR (Za) = 352; demora de aguja del faro de PUNTA EUROPA (Da) = 270, y distancia al punto donde está este faro (d) = 8,6 millas. ¿Cuál es nuestra situación en este momento?

a) **l = 36º07,8' N L = 005º10,1' W**
b) **l = 36º06,6' N L = 005º10,0' W**
c) **l = 36º05,3' N L = 005º10,1' W**
d) **l = 36º03,9' N L = 005º10,0' W**

13.-Des de la situació l = 36º00,0' N i L = 005º50,0' W, donem rumb a passar a 3,0 milles del punt on hi ha el far de CAP ESPARTEL. Considerant un corrent de rumb (Rc) = 270 i intensitat horària (Ihc) = 3 nusos, ¿a quin rumb d'agulla (Ra) hem de governar si la velocitat de màquina del vaixell (Vm) és de 10 nudos? Correcció total per a aquest rumb (Ct) = –7º.

Desde la situación l = 36º00,0' N i L = 005º50,0' W, damos rumbo a pasar a 3,0 millas del punto donde está el faro de CABO ESPARTEL. Considerando una corriente de rumbo (Rc) = 270 e intensidad horària (Ihc) = 3 nudos, ¿a qué rumbo de aguja (Ra) debemos gobernar si la velocidad de màquina del buque (Vm) es de 10 nudos? Corrección total para este rumbo (Ct) = –7º.

a) **Ra = 191**
b) **Ra = 205**
c) **Ra = 220**
d) **Ra = 234**

14.-A HRB = 04:00, ens trobem en la situació l = 35º50,0' N i L = 06º10,0' W, i naveguem al rumb d'agulla (Ra) = 340 amb una velocitat de màquina (Vm) de 7 nusos. A HRB = 06:00, el GPS indica l = 36º03,2' N i L = 006º12,2' W. Quin és el rumb del corrent (Rc) i la seva intensitat horària (Ihc)? Correcció total per a aquest rumb (Ct) = 0º.

A HRB = 04:00, nos encontramos en la situación l = 35º50,0' N y L = 006º10,0' W, y navegamos al rumbo de aguja (Ra) = 340 con una velocidad de máquina (Vm) de 7 nudos. A HRB = 06:00, el GPS indica l = 36º03,2' N y L = 006º12,2' W. ¿Cuál es el rumbo de la corriente (Rc) y su intensidad horaria (Ihc)? Corrección total para este rumbo (Ct) = 0º.

a) **Rc = 090 Ihc = 3,0'**
b) **Rc = 090 Ihc = 1,5'**
c) **Rc = 270 Ihc = 3,0'**
d) **Rc = 270 Ihc = 1,5'**

15.-A HRB = 08:00 del dia 22 d'abril de 2023, ens trobem en la situació l = 36º10,0' N i L = 006º10,0' W, i naveguem al rumb d'agulla (Ra) = 130 amb una velocitat de màquina (Vm) de 7 nusos. Considerant un vent del sud-oest (SW) que ens produeix un abatiment de 6º, ¿quina serà la nostra situació a HRB = 10:00? Desviament per a aquest rumb (Δ) = +0,5º.

A HRB = 08:00 del día 22 de abril de 2023, nos encontramos en la situación l = 36º10,0' N y L = 006º10,0' W, y navegamos al rumbo de aguja (Ra) = 130 con una velocidad de máquina (Vm) de 7 nudos. Considerando un viento del sudoeste (SW) que nos produce un abatimiento de 6º, ¿cuál será nuestra situación a HRB = 10:00? Desvío para este rumbo (Δ) = +0,5º.

a) **l = 36º02,2' N L = 005º55,6' W**
b) **l = 36º01,0' N L = 005º56,8' W**
c) **l = 35º59,8' N L = 005º58,2' W**
d) **l = 35º58,6' N L = 006º00,0' W**

16.- A HRB = 12:00, des del far de l'espigó de TÀNGER (Fl(3)12s14M), donem rumb al llum vermell del port de BARBATE (Fl.R.4s5M). Considerant un corrent de rumb (Rc) = 090 i intensitat horària (Ihc) = 3 nusos, ¿a quin rumb vertader (Rv) hem de governar, i quina ha de ser la velocitat de màquina (Vm) per a arribar al destí a HRB = 14:00?

A HRB = 12:00, desde el faro del espigón de TÁNGER (Fl(3)12s14M), damos rumbo a la luz roja del puerto de BARBATE (Fl.R.4s5M). Considerando una corriente de rumbo (Rc) = 090 e intensidad horària (Ihc) = 3 nudos, ¿a qué rumbo verdadero (Rv) debemos gobernar, y cuál debe ser la velocidad de màquina (Vm) para llegar al destino a HRB = 14:00?

a) **Rv = 000 Vm = 11,6 nusos** / nudos
b) **Rv = 320 Vm = 14,3 nusos** / nudos
c) **Rv = 332 Vm = 13,1 nusos** / nudos
d) **Rv = 344 Vm = 12,1 nusos** / nudos

17.-A HRB = 22:00 del dia 22 d'abril de 2023, obtenim del far de PUNTA ALMINA demora d'agulla (Da) = 295. Navegant al rumb d'agulla (Ra) = 340 amb una velocitat de màquina (Vm) de 10 nusos, a HBR = 22:30, obtenim del far de PUNTA ALMINA demora d'agulla (Da) = 250. Quina és la nostra situació a HRB = 22:30? Desviament per a aquest rumb (∆) = +0,5º.

A HRB = 22:00 del día 22 de abril de 2023, obtenemos del faro de PUNTA ALMINA demora de aguja (Da) = 295. Navegando al rumbo de aguja (Ra) = 340 con una velocidad de máquina(Vm) de 10 nudos, a HRB = 22:30, obtenemos del faro de PUNTA ALMINA demora de aguja (Da) = 250. ¿Cuál es nuestra situación a HRB = 22:30? Desvío para este rumbo (∆) = +0,5º.

a) l = 35º58,0' N L = 005º13,1' W
b) l = 35º58,0' N L = 005º11,0' W
c) l = 35º55,6' N L = 005º13,1' W
d) l = 35º55,6' N L = 005º11,0' W

18.-Quin és el rumb directe (Rd) per a anar des d'una situació de sortida l = 36º41,8' N i L = 004º24,9' W fins a una situació d'arribada l' = 35º26,4' N i L' = 002º50,8' W?

¿Cuál es el rumbo directo (Rd) para ir desde una situación de salida l = 36º41,8' N y L = 004º24,9' W hasta una situación de llegada l' = 35º26,4' N y L' = 002º50,8' W?

a) Rd = 123
b) Rd = 135
c) Rd = 231
d) Rd = 237

19.- Quina distància (d) hi ha entre un punt de sortida situat en sortida l = 36º41,8' N i L = 004º24,9' W i un punt d'arribada situat en l' = 35º26,4' N i L' = 002º50,8' W?

¿Qué distancia (d) hay entre un punto de salida situado en l = 36º41,8' N y L = 004º24,9' W y un punto de llegada situado en l' = 35º26,4' N y L' = 002º50,8' W?

a) d = 75,4'
b) d = 107,1'
c) d = 120,6'
d) d = 158,7'

20.-El dia 22 d'abril de 2023, ens trobem al port de CADIS, amb un sondatge segons la carta (Sc) de 2,4 m i una pressió atmosfèrica de 1023 hPa (hectopascals = mil·libars). Quin sondatge moment (Sm) tindrem a l'hora TU = 17:00?

El día 22 de abril de 2023, nos encontramos en el puerto de CÁDIZ, con una sonda según la carta (Sc) de 2,4 m y una presión atmosfèrica de 1023 hPa (hectopascales = milibares). ¿Qué sonda momento (Sm) tendremos a la hora TU = 17:00?

a) Sm = 4,22 m
b) Sm = 4,42 m
c) Sm = 4,52 m
d) Sm = 4,72 m

MÒDUL GENÈRIC / MÓDULO GENÉRICO

• **UT1 Seguretat en la mar** / UT1 Seguridad en la mar (21-30)

21.-Què és l'altura metacèntrica?
¿Qué es la altura metacéntrica?

a) La distància vertical entre el centre de gravetat i el metacentre. / La distancia vertical entre el centro de gravedad y el metacentro.
b) La distància vertical entre el centre de carena i el metacentre. / La distancia vertical entre el centro de carena y el metacentro.
c) La distància vertical entre la quilla i el metacentre. / La distancia vertical entre la quilla y el metacentro.
d) La distància vertical entre el centre de carena i el centre de gravetat. / La distancia verticalentre el centro de carena y el centro de gravedad.

22.-Què passa quan carreguem un pes per sobre del centre de gravetat del vaixell?
¿Qué pasa cuando cargamos un peso por encima del centro de gravedad del buque?

a) **Augmenta l'altura metacèntrica i disminueix l'estabilitat.** / Aumenta la altura metacéntrica y disminuye la estabilidad.
b) **Disminueix l'altura metacèntrica i disminueix l'estabilitat.** / Disminuye la altura metacéntrica y disminuye la estabilidad.
c) **Disminueix l'altura metacèntrica i augmenta l'estabilitat.** / Disminuye la altura metacéntrica y aumenta la estabilidad.
d) **Augmenta l'altura metacèntrica i augmenta l'estabilitat.** / Aumenta la altura metacéntrica y aumenta la estabilidad.

23.-A quins punts s'apliquen les dues forces verticals a les que està sotmès el vaixell?
¿A qué puntos se aplican las dos fuerzas verticales a las que está sometido el buque?

a) **El desplaçament, al centre de gravetat, i l'empenta, al centre de carena.** / El desplazamiento, en el centro de gravedad, y el empuje en el centro de carena.
b) **El desplaçament, al centre de gravetat, i l'empenta, al metacentre.** / El desplazamiento, en el centro de gravedad, y el empuje, en el metacentro.
c) **El desplaçament, al metacentre, i l'empenta, al centre de gravetat.** / El desplazamiento, en el metacentro, y el empuje en el centro de gravedad.
d) **El desplaçament, al centre de carena, i l'empenta, al centre de gravetat**. / El desplazamiento, en el centor de carena, y el empuje, en el centro de gravedad.

24.-Quin dels següents extintors és el més adequat per a extingir un incendi d'un quadre elèctric?
¿Cuál de los siguientes extintores es el más adecuado para extinguir un incendio de un cuadro eléctrico?

a) **El de CO_2.** / El de CO_2.
b) **El d'aigua polvoritzada.** / El de agua pulverizada.
c) **El d'escuma.** / El de espuma.
d) **Tots són vàlids.** / Todos son válidos.

25.-Quan tallarem la drissa del bot inflable de salvament que ens subjecta al vaixell?
¿Cuándo cortaremos la driza de la balsa hinchable salvavidas que nos sujeta al barco?

a) **Quan el vaixell l'estiri d'ella.** / Cuando el barco tire de ella.
b) **Quan hagi embarcat un tripulant i s'allunyi del vaixell.** / Cuando haya embarcado un tripulante y se aleje del barco.
c) **Després d'amollar l'àncora flotant.** / Después de largar el ancla flotante.
d) **A l'últim moment i després de passar llista a tota la tripulació.** / En el último momento y después de pasar lista a toda la tripulación.

26.-Quin canal utilitzarem per a transmetre un missatge de socors pel VHF portàtil?
¿Qué canal utilizaremos para transmitir un mensaje de socorro por el VHF portátil?

a) **6.**
b) **9.**
c) **13.**
d) **16.**

27.-Com indica el contestador de radar (SART) als nàufrags d'una embarcació que l'ona d'un radar ha activat el sistema de recerca?
¿Cómo indica el respondedor de radar (SART) a los náufragos de una embarcación que la onda de un radar ha activado el sistema de rescate?

a) **Amb un so continu.** / Con un sonido continuo.
b) **Amb un senyal de llum i so intermitent, emès de manera continuada.** / Con una señal de luz y sonido intermitente, emitida de manera continua.
c) **Amb un llum estroboscòpic.** / Con una luz estroboscópica.
d) **Amb un so de dotze xiulades curtes.** / Con un sonido de doce pitadas cortas.

28.-Com s'activa una radiobalisa per a la seva utilització?
¿Cómo se activa una radiobaliza para su utilización?

a) **Només es pot activar manualment mitjançant un interruptor.** / Solo se puede activar manualmente mediante un interruptor.
b) **Es pot activar automàticament com a conseqüència de la immersió i per ràdio control des d'un dispositiu que hi ha al bot inflable de salvament.** / Se puede activar automáticamente como consecuencia de la inmersión y por radio control desde un dispositivo que hay en la balsa hinchable salvavidas.
c) **Es pot activar manualment mitjançant un interruptor i automàticament com a conseqüència de la immersió.** / Se puede activar manualmente mediante un interruptor y automáticamente como consecuencia de la inmersión.
d) **Es pot activar manualment mitjançant un interruptor i per ràdio control des d'un dispositiu que hi ha al bot inflable de salvament.** / Se puede activar manualmente mediante un interruptor y por radio control desde un dispositivo que hay en la balsa hinchable salvavidas.

29.-Com assenyalarem la nostra posició a un helicòpter que se'ns apropa per realitzar una evacuació o un rescat?
¿Cómo indicaremos nuestra posición a un helicóptero que se nos aproxima para realizar una evacuación o un rescate?

a) **Amb un coet amb llum vermella i paracaigudes.** / Con un cohete con luz roja y paracaídas.
b) **Amb una bengala de mà.** / Con una bengala de mano.
c) **Encenent una foguera a popa.** / Encendiendo una hoguera en popa.
d) **Amb tots els equips de senyals acústics disponibles a bord.** / Con todos los equipos de señales acústicas disponibles a bordo.

30.-Si ens trobem navegant en una embarcació de vela i ens ha de venir a rescatar un helicòpter, ¿quina o quines precaucions haurem de prendre?
Si nos encontramos navegando en una embarcación a vela y nos tiene que venir a rescatar un helicóptero, ¿qué precaución o precauciones tendremos que tomar?

a) **Arriar les veles i parar el motor.** / Arriar las velas y parar el motor.
b) **Hissar les veles i parar el motor.** / Izar las velas y parar el motor.
c) **Arriar les veles i arrancar el motor.** / Arriar las velas y arrancar el motor.
d) **Hissar les veles i arrancar el motor.** / Izar las velas y arrancar el motor.

• **UT2 Meteorologia** / UT2 Meteorología (31-40)

31.-Com s'anomenen les línies que ens indiquen en els mapes meteorològics les zones de la mateixa pressió atmosfèrica?
¿Cómo se llaman las líneas que nos indican en lo mapas meteorológicos las zones de la misma presión atmosférica?

a) **Isògones.** / Isógonas.
b) **Isòbates.** / Isóbatas.
c) **Isòpates.** / Isópatas.
d) **Isòbaras.** / Isóbaras.

32.-Com es representa un front fred?
¿Cómo se representa un frente frío?

a) **Una línia de semicercles vermells que assenyalen el sentit del seu desplaçament.** / Una línia de semicírculos rojos que señalan el sentido de su desplazamiento.
b) **Una línia de triangles vermells que assenyalen el sentit del seu desplaçament.** / Una línia de triángulos rojos que señalan el sentido de su desplazamiento.
c) **Una línia de semicercles blaus que assenyalen el sentit del seu desplaçament.** / Una línia de semicírculos azules que señalan el sentido de su desplazamiento.
d) **Una línia de triangles blaus que assenyalen el sentit del seu desplaçament.** / Una línia de triángulos azules que señalan el sentido de su desplazamiento.

33.-Com es denomina el vent teòric que respon només a les diferències de pressió?
¿Cómo se denomina el viento teórico que responde solo a las diferencias de presión?

a) **Vent antitríptic.** / Viento antitríptico.
b) **Vent d'Euler.** / Viento de Euler.
c) **Vent ciclostròfic.** / Viento ciclostrófico.
d) **Vent geostròfic**. / Viento geostrófico.

34.-En quina zona d'un centre de pressió serà major la intensitat de vent si, entre les mateixes dues línies isobàriques consecutives, en una zona estan separades 50 milles i en l'altra 100 milles?
¿En qué zona de un centro de presión será mayor la intensidad del viento si, entre las mismas dos líneas isobáricas consecutivas, en una zona están separades 50 millas y en la otra 100 millas?

a) **Igual intensitat per ser les mateixes isòbares.** / Igual intensidad por ser las mismas isóbaras.
b) **Major intensitat en la zona de 100 milles de separació.** / Mayor intensidad en la zona de 100 millas de separación entre isóbaras.
c) **Major intensitat en la zona de 50 milles de separació.** / Mayor intensidad en la zona de 50 millas de separación entre isóbaras.
d) **No es pot saber, ja que no es donen dades del gradient horitzontal de pressió.** / No se puede saber, ya que no se dan datos del gradiente horitzontal de presión.

35.-Quina dada s'obté de les taules psicromètriques?
¿Qué dato se obtiene de las tablas psicrométricas?

a) **La humitat relativa.** / La humedad relativa.
b) **La temperatura mitjana de l'aire.** / La temperatura media del aire.
c) **El pes del vapor de l'aigua.** / El peso del vapor del agua.
d) **La temperatura mitjana de l'aigua de la mar**. / La temperatura media del agua de la mar.

36.-Quina classe de núvol és un estratocúmulus (Sc)?
¿Qué clase de nube es un estratocúmulo (Sc)?

a) **Alt.** / Alta.
b) **Mig.** / Media.
c) **Baix.** / Baja.
d) **De desenvolupament vertical.** / De desarrollo vertical.

37.-En quina unitat es mesura la humitat relativa?
¿En qué unidad se mide la humedad relativa?

a) **Grams d'aigua.** / Gramos de agua.
b) **Graus.** / Grados.
c) **Hectopascals.** / Hectopascales.
d) **Percentatge.** / Porcentaje.

38.- Què és l'altura d'una onada?
¿Qué es la altura de una ola?

a) **La distància vertical mesurada entre la cresta i la vall d'una onada.** / La distancia vertical medida entre la cresta y el seno de una ola.
b) **La distància vertical mesurada entre la cresta d'una onada i el nivell mig de la mar.** / La distancia vertical medida entre la cresta de una ola y el nivel medio de la mar.
c) **La distància horitzontal mesurada entre dues crestes successives.** / La distancia horizontal medida entre dos crestas sucesivas.
d) **La distància horitzontal mesurada entre la cresta i la vall d'una onada.** / La distancia horizontal medida entre la cresta y el seno de una ola.

39.-Quin és el sentit més habitual dels corrents en superfície a la costa catalana?
¿Cuál es el sentido más habitual de las corrientes en superficie en la costa catalana?

a) **Sentit sud-oest.** / Sentido sudoeste.
b) **Sentit nord-est.** / Sentido nordeste.
c) **Sentit est.** / Sentido este.
d) **Sentit nord.** / Sentido norte.

40.-De què depèn l'altura i el període d'un sistema d'onades?

¿De qué depende la altura y el periodo de un sistema de olas?

a) **De la intensitat del vent i la densitat de l'aigua.** / De la intensidad del viento y la densidad del agua.
b) **De la intensitat del vent, la persistència i la densitat de l'aigua.** / De la intensidad del viento, la persistencia y la densidad del agua.
c) **De la intensitat del vent, la persistència i la distància recorreguda pel vent.** / De la intensidad del viento, la persistencia y la distancia recorrida por el viento.
d) **De la intensitat del vent, la densitat de l'aire i la distància recorreguda pel vent.** / De la intensidad del viento, la densidad del aire y la distancia recorrida por el viento.